

PMP®

インストラクター主導のプロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル(PMP)®試験準備コース

リスク、変更、 および課題の管理

レッスン8

レッスンの概要

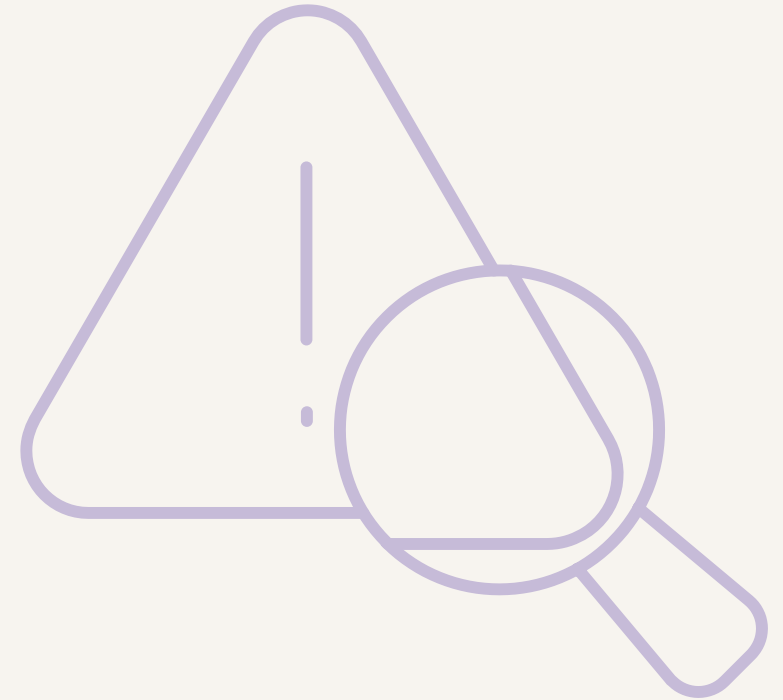
このレッスンでは、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル(PMP)®資格認定の試験内容の概要に記載されている以下のタスクについて説明します。

- リスクの計画と管理(ECO 3.5)
- 変更の管理とコントロール(ECO 3.3)
- 障害の除去と課題の管理(ECO 3.4)



リスクの計画 と管理

ECOタスク3.5



リスクの特定

ECO 3.5.1

リスクに関する定義



トリガー条件

リスクが発生しようとしていることを示す事象または状況。



好機

顕在化した場合に、1つ以上のプロジェクト目標に対して好ましい影響をもたらすリスク。



脅威

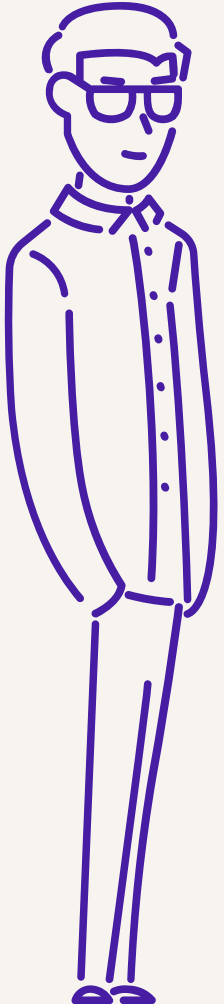
1つ以上のプロジェクト目標に悪影響を及ぼすリスク。



課題

プロジェクトの目標に影響を与える可能性のある、現在の条件または状況。

プロジェクト・リスク:Shawpe Lifestyle Centerの例



プロジェクト・リスク

- 新規ベンダーとの協業および業務プロセスの構築
- 適切なレンガの調達に関するサプライチェーン上の問題
- 建築基準法の遵守
- 主要ステークホルダー間の対立
- 小売市場の変化(実店舗での購買減少)
- 現地調査の結果、25年以内に海岸侵食による地盤沈下のリスクが示されている点

リスク特定手法



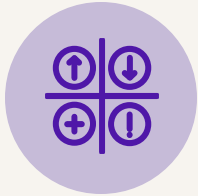
ブレインストーミング



チェックリスト



インタビュー



SWOT 分析



文書レビュー



故障モード影響解析 (FMEA)



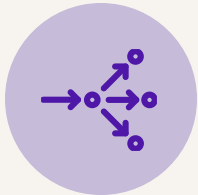
前提条件と制約条件の分析



デルファイ法



インフルエンス・ダイアグラム



特性要因図

リスク特定に関する定義



プロンプト・リスト

リスクカテゴリをまとめたチェックリスト。チームがリスクをグループ単位で検討、ブレインストーミングし、最終的に優先順位付けを行うためのきっかけとして用いられます。



リスク・ブレイクダウン・ストラクチャ

潜在的なリスクの発生源を階層的に表した構造。



親和図

多数のアイデアを共通点に基づいてグループ化し、レビューおよび分析を容易にするための手法。



デルファイ法

ファシリテーターの管理のもと、複数回のフィードバックを通じて専門家の意見を収集し、特定のテーマについて合意形成を図る体系的な手法。



リスク:ビジネスコンテキスト



- リスク事象の起こりやすさと潜在的影響度の関係
- 好機と脅威の関係



ビジネスリスクは、利益を得る機会となる場合もあれば、損失につながる可能性もあります。

プロジェクト・リスク・マネジメントは、好ましい事象の発生確率を最大化すると同時に、好ましくない事象の発生確率および影響を最小化することを目的として、体系的に実施されます。



プロジェクトの不確実性が高まるほど、手直しが発生するリスクも増大します。そのため、適応型ライフサイクルでは、作業を小さな単位に分割し、フィードバックの獲得とスコープの段階的詳細化を可能にしています。



ビジネスリスク

組織の業務目標、収益性、評判、または意思決定を効果的に実行する能力に影響を及ぼす可能性のある、不確実性または潜在的な事象を指します。

リスク戦略の策定



まず、組織とプロジェクトのリスクパラメータを理解することが重要です。

自分の組織とプロジェクトの
リスク選好度は、をどのよう
に位置付けられますか？

- リスク志向型？
- リスク中立型？
- リスク回避型？

リスクしきい値は、個人および組
織のリスク選好度に基づいて決
まります。以下の点を把握してい
ますか？

- 受容するには高すぎるリスクは
どれか？
- そのまま受容可能なほど低い
リスクはどれか？

マネジメントの指針：

- 定性的評価（高、中、低）
または定量的評価（数値）
を使用します。
- エスカレーションなしで管理
できる最大リスク・エクスポ
ージャー水準を設定します。



リスク選好度

組織または個人が報酬を期待して受け
入れようとする不確実性の程度。



リスクしきい値

組織とステークホルダーのリスク選好を
反映した、目標に対して許容される変動
の尺度です。

リスク・マネジメント・アプローチの定義と精緻化

まず初期のリスク戦略を設定し、その後で定義および精緻化を行います。

プロジェクトの特性を考慮:

- サイズ
- 複雑性
- 重要性
- 開発アプローチ

リスク・マネジメント計画書を作成

リスク・マネジメント計画書に含める内容:

- リスク戦略
- 方法論
- 役割と責任
- 資金調達
- タイミング
- リスクカテゴリ
- ステークホルダーのリスク選好度
- リスクの発生確率と影響度の定義
- 発生確率・影響度マトリックス
- 報告書式
- 追跡用文書



リスク・マネジメント計画書

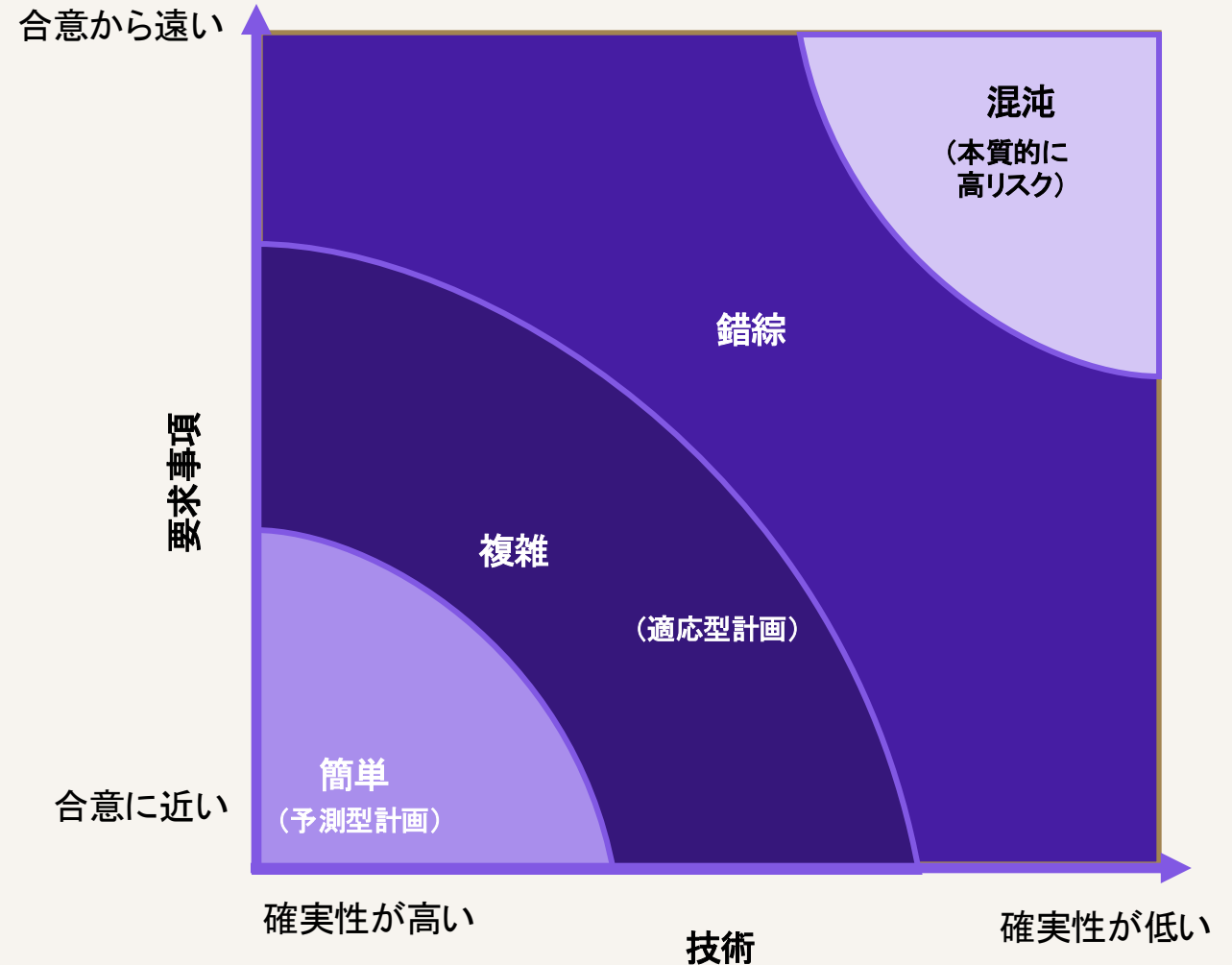
ポートフォリオ・マネジメント計画書、プログラム・マネジメント計画書、またはプロジェクトマネジメント計画書の構成要素の一つ。リスク・マネジメント活動の構造化と実施の方法を記述したもの。



固有リスク

ステイシー・マトリクスでは、リスクの前段階となる不確実性を2つの軸で表現しています。

- アジャイルプロジェクトでは、ユーザーストーリーやバックログ作業項目の一部としてリスクを組み込みます。
- チームは、通常の業務プロセスの中で行われる計画会議においてリスクについて話し合います。
- チームはリスク登録簿にリスクを記載し、情報ラジエーターを活用して可視性を確保します。
- チームは継続的なリスク査定を含むバックログ洗練プロセスを用います。



リスクの分析

ECO 3.5.2



リスク・ブレイクダウン・ストラクチャ

リスク・ブレイクダウン・ストラチャでは、以下のような一般的なカテゴリが用いられます。

- 技術
- マネジメント
- 商業
- 外部

リスク・ブレイクダウン・ストラクチャ・レベル0	リスク・ブレイクダウン・ストラクチャ・レベル1	リスク・ブレイクダウン・ストラクチャ・レベル2
0.プロジェクト・リスクのすべての発生源	1.技術リスク	1.1 スcope定義
		1.2 要求事項の定義
		1.3 見積り、前提条件、制約条件
		1.4 技術プロセス
		1.5 技術
		1.6 技術的インターフェース
	2.マネジメントリスク	2.1 プロジェクトマネジメント
		2.2 プログラム/ポートフォリオマネジメント
		2.3 定常業務マネジメント
		2.4 組織
		2.5 リソース確保
		2.6 コミュニケーション
	3.商業リスク	3.1 契約条件
		3.2 社内調達
		3.3 サプライヤーおよびベンダー
		3.4 下請契約
		3.5 クライアント/顧客の安定性
		3.6 パートナーシップおよびジョイント・ベンチャー
	4.外部リスク	4.1 法令
		4.2 為替レート
		4.3 用地/施設
		4.4 環境/気候
		4.5 競合
		4.6 規制

リスクの評価:定性的評価と定量的評価

まず、主観的な**定性評価**を実施します。

発生確率と影響度を評価し、それらを **発生確率・影響度マトリックス**で組み合わせることで、追加分析が必要なリスクの優先順位付けを行います。

その後、さらに裏付けが必要な場合に限り、**定量的評価**を実施します。



「すべてのリスクに定量的評価が必要なわけではありません。」



発生確率・影響度マトリックス

各リスクの発生確率とそのリスクが発生した場合のプロジェクト目標に及ぼす影響度を格子状に位置付けたもの。

リスクの発生確率と影響度の定義の作成:例

尺度	発生確率	時間	コスト	品質
非常に高い	70%超	6か月超	500万米ドル超	全体的な機能に極めて重大な影響
高い	51%～70%	3～6か月	100万米ドル～500万米ドル	全体的な機能に重大な影響
中	31%～50%	1～3か月	50万1,000米ドル～100万米ドル	主要な機能領域に一定の影響
低い	11%～30%	1～4週間	10万米ドル～50万米ドル	全体的な機能に軽微な影響
非常に低い	1%～10%	1週間	10万米ドル未満	二次的な機能に軽微な影響
なし	<1%	変更なし	変更なし	機能への影響なし

発生確率・影響度マトリックス

- 数値または色分け、あるいはその両方を使用します。
- 数値を使用する場合は、発生確率 × 影響度を乗算してリスクスコアを算出すると、相対的な優先順位を評価しやすくなります。



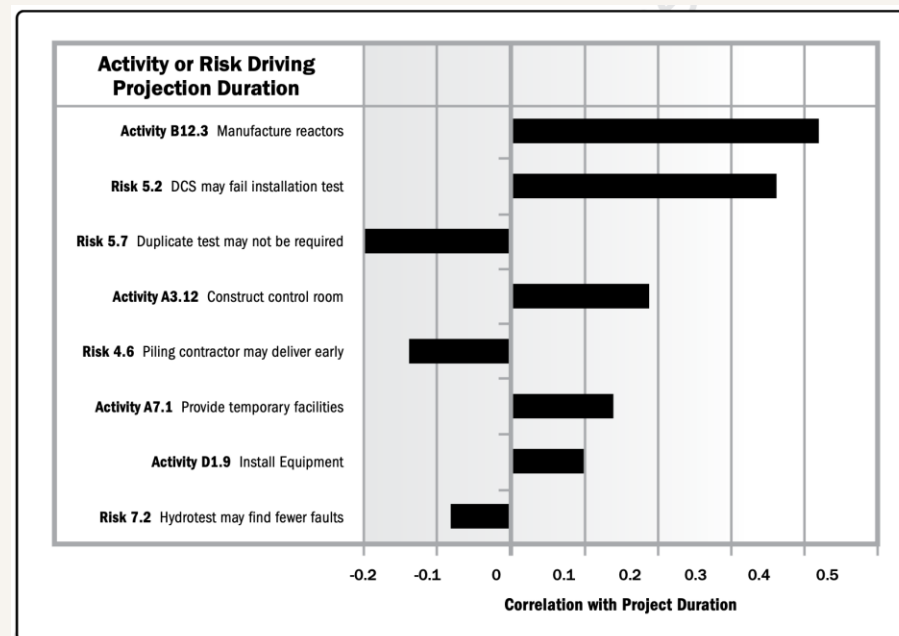
これは定量的評価ではありません。

		影響度 (重大度)				
		1	2	3	4	5
発生確率 (起こりやすさ)	1	非常に低い 1	2	3	4	5
	2	2	低い 4	6	8	10
	3	3	6	中 9	12	15
	4	4	8	12	高い 16	20
	5	5	10	15	20	非常に高い 25

リスクの定量的分析手法(1/4)



- シミュレーション
 - 感度分析
 - デシジョン・ツリー分析
 - インフルエンス・ダイアグラム
 - 期待金額価値(EMV)
- **シミュレーション**—コンピューターモデルを使用してリスク要因を特定します。
 - **モンテカルロ・シミュレーション** は、スケジュールやコストの入力値を用いて、統合された定量的なコスト・スケジュール・リスク分析モデルを生成します。
 - **感度分析**—どのリスクがプロジェクトに最も大きな影響を与えるかを決定します。
 - **トルネード図**は、複数のリスクの相対的重要度を比較する横バー・チャートであり、最も影響の大きいリスクが最上位に配置されます。





リスクの定量的分析手法(2/4)

シミュレーション

目標への潜在的影響を評価するために、不確かさの組み合わされた影響をモデル化する分析方法。

モンテカルロ・シミュレーション(リスク分析)

プロジェクト・マネジャーが、さまざまなリスクがプロジェクトのコストおよびスケジュールに与える影響を見積もるために用いるリスク・マネジメント手法。この手法により、特定のリスクが発生した場合にプロジェクトのスケジュールやコストがどのように変化するかを把握できます。また、プロジェクト・ライフサイクルのさまざまな段階で使用され、異なるシナリオにおける結果の発生範囲を明らかにできます。

感度分析

プロジェクト個別リスクまたはその他の不確かさの要因のうち、プロジェクト成果に最も大きな影響を及ぼすものを特定するための分析手法。リスクの定量的分析モデルの要素の変動と、プロジェクト成果の変動との相関関係を分析することで、影響度を評価します。



リスクの定量的分析手法(3/4)

- 「シミュレーション」
- 「感度分析」
- デシジョン・ツリー分析
- インフルエンス・ダイアグラム
- 期待金額価値(EMV)

デシジョン・ツリー分析

- 分岐は決定やイベントを表し、それぞれにコストおよびリスクが関連付けられます。
- 分岐の終点は、成果(否定的または肯定的)を表します。

インフルエンス・ダイアグラム

- 品質マネジメントにおける図解的支援ツール。
- リスクによって生じる不確かさの要素を、範囲または確率分布として表現します。

① 「デシジョン・ツリーが複雑になりすぎる場合に使用されます。」

期待金額 価値(EMV)

- 各成果の金銭的価値に発生確率を乗じて、各分岐のEMVを算出します。
- EMVが最適となる選択肢を選定します。



リスクの定量的分析手法(4/4)

デシジョン・ツリー分析

不確かさの存在下で、複数の選択枝が連鎖する場合の影響を評価するための、図式化および計算による分析手法。

インフルエンス・ダイアグラム

プロジェクトマネジメントで複雑な状況をモデル化するために使用される図表表現で、エンティティ、意思決定、不確かさ、成果の間の関係を示します。

期待金額価値(EMV)

金銭的な単位で表した成果の見積り価値です。

監視とリスクの 監視・コントロール

ECO 3.5.3

リスクへの対応



二次リスク

残存リスク

コンティンジェンシー計画と代替計画

コンティンジェンシー
計画

代替計画



脅威への対応

脅威に対処する際に行うことができるアクションは5つあります。



回避する



軽減



移転



エスカレートする



受入れ

好機への対応

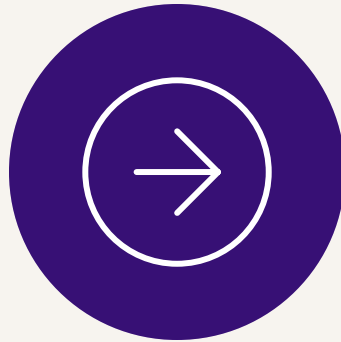
好機に対応する際に行うことができるアクションは5つあります。



活用



強化する



共有する



エスカレートする



受入れ



時間、コスト、ライフサイクルのリスク

予測型プロジェクトは、主にコスト関連リスクの影響を受けやすい一方、適応型プロジェクトは、主に時間関連リスクの影響を受けやすいとされています。



以下の典型的なリスクは、予測型プロジェクトと適応型プロジェクトのどちらで、より発生しやすいと考えられますか？なぜそうなのか説明できますか？



この考え方について、あなたは同意しますか、それとも同意しませんか？なぜですか？

典型的なリスク

- 納期の遅れ
- リソースの逼迫
- 明確さの欠如
- スコープ・クリープ

リスク対応:良い実務慣行



リスク対応は、以下の条件を満たすべきです。

- リスクの重大さに見合っている
- 費用対効果が高い
- プロジェクトの状況に照らして現実的である
- 関連するステークホルダーの同意を得ている
- 責任者が任命されている



リスクの監視



ガイドライン

- 全体リスクと個別リスクに関する最新情報に基づく意思決定を可能にする。
- 状況、発生確率、影響度を継続的に監視する。
- 新たなリスクを特定する。
- 現在のリスクを再評価する。
- 発生しそうなリスクを終結する。
- 定期的に実施する。
- リスク対応の有効性を継続的に改善する。

尋ねるべき質問

- プロジェクトの前提条件は引き続き有効か？
- リスクに変化はあったか、または対応済みとなったか？
- リスク・マネジメントの方針と手続きは守られているか？
- コンティンジェンシー予備は修正されたか？
- リスク監査は必要か？

プロジェクト・リスクの監視・コントロールにおける主要なステップ



継続的に監視する



リスク対応を確認する



リスク水準を監視する



新たなリスクの兆候に注意を払う



アプローチを評価する



方針とプロセスに従う



コンティンジェンシー予備を監視する



プロジェクトマネジメント戦略を確認する

コンティンジェンシー予備とマネジメント予備の見直し

予備設定分析:

- 必要なコンティンジェンシー予備とマネジメント予備の金額を設定する
- プロジェクト全期間を通じて実施される
- 残量を比較して、リスク対応に十分であるかどうかを判断する
- バーンダウン・チャートを用いて可視化・共有される場合がある



予備設定分析

プロジェクトのリスクの量と、スケジュールと予算の予備の量を評価し、残余リスクに対して予備が十分であるかどうかを判別するために用いられる方法

リスク・マネジメント 計画書の策定

ECO 3.5.4

リスク対応の計画と実行

リスク・マネジメントを効果的に行うためには、次の点が重要です。

- ・ すべてのリスクにオーナーを割り当て、リスクの監視と軽減戦略の発動を担当させる。
- ・ 各コンティンジェンシー対応戦略に、必要なタイミングで対応を発動するためのトリガー条件を含める。
- ・ リスク対応計画は、策定後、確実に実行する。
- ・ 割り当てられたリスクを注意深く監視し、特定されたしきい値に達した場合には対応を発動する。



リスク登録簿の 維持管理

ECO 3.5.5



リスク登録簿の例

リスクの説明	影響の記述	影響度スコア	発生確率のスコア	リスク・スコア(発生確率 × 影響度)	トリガー条件	計画された対応	所有者
	リスクが軽減されない、または排除されない場合に何が起るでしょうか	評価 1(低い)から 5(高)	レート 1(低い)から 5(高い)	(影響度 × 発生確率) 最も高いものから対処	どのような状況でリスクが発生するかを示します。	アクション・プラン	対応責任者
適切なレンガの調達に関するサプライチェーン上の問題		5	1	5	サプライヤーへの通知		L.De Souza
建築基準法の遵守		5	2	10	事前チェックが失敗しました		K.Ayoung
新規ベンダーとの協業および業務プロセスの構築		3	3	9	遅延またはコンフリクト		K.Ayoung



リスク一覧

リスク	発生確率 (1~10)	影響度 (1~10)	マグニチュード
・ 新規ベンダーとの協業および業務プロセスの構築	5	6	30
・ 適切なレンガの調達に関するサプライチェーン上の問題	5	10	50
・ 建築基準法違反	5	10	50
・ 主要ステークホルダー間の対立 (Josie Bynoe)	4	6	24
・ 小売市場の縮小	8	10	80
・ 現地調査の結果、25年以内に海岸侵食による地盤沈下のリスクが示されている点	5	3	15

チームは、必要に応じて次のような列を追加（テーラリング）できます。

- ・ オーナー
- ・ ステータス
- ・ 特定日
- ・ 解決日
- ・ 対応日数
- ・ 解決戦略



チームは、リスク一覧やリスク登録簿に加えて、情報ラジエーター、リスクを組み込んだバックログ洗練プロセスを活用し、これらを各種計画会議で継続的に議論します。

リスク・マネジメント計画 の実行

ECO 3.5.6

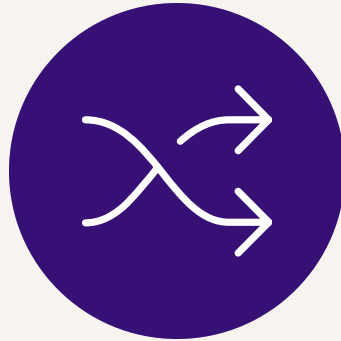
リスク・マネジメント計画の実行



トリガー条件
の監視



対応策の実行



適応



コミュニケー
ション



リスク登録簿
の更新

プロジェクトに対する リスクの影響の共有

ECO 3.5.7

なぜリスクの状況を共有するのか？



ステークホルダーが
リスクがどのように
変化しているかを理
解するのに役立つ



対応戦略がどの
程度有効に機能
しているかを把
握できる



タイムリーで情
報に基づいた
意思決定を可
能にする



すべてのステーク
ホルダー間で透
明性と信頼を構
築する

何を共有すべきか？

リスクの状況を報告する際には、次の内容を含めます。

- 現在のリスク状況:リスクは発生中、軽減済み、回避済み、それともクローズ済みか？
- 発生確率と影響度の変化:リスクの発生可能性や重大性は高まったか、低まったか？
- 全体的なリスク・エクスポージャー:プロジェクト全体のリスク水準(高・中・低)に変化はあったか？
- リスク対応の有効性:軽減策やコンティンジェンシー対応は、想定どおり機能しているか？
- コンティンジェンシー予備:どれだけの時間、コスト、資源が使われたのか、あるいはまだ使えるのか？

いつ共有すべきか？

リスクの状況は、次のタイミングで共有します。

- 定期的な報告タイミング
(例: 週次または月次レビュー時)
- 次のような重要な変化が発生した場合:
 - 重大なリスクが顕在化したとき
 - 新しいリスクが特定されたとき
 - リスク対応が見直されたとき



どのように共有すべきか？



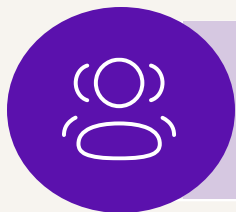
リスク・ヒートマップやステータス指標を示すダッシュボードを活用



リスクの要約を含むパフォーマンス報告書を作成



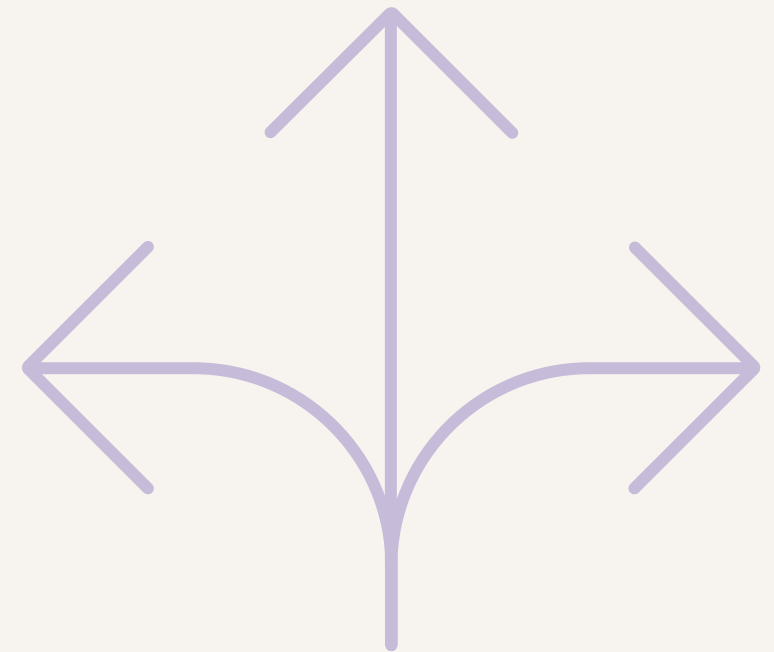
直近の変更点を強調したリスク登録簿を共有



関心事項や影響度に応じて調整した、ステークホルダー別のブリーフィングを実施

変更の計画と コントロール

ECOタスク3.3



変更管理プロセス の実行

ECO 3.3.1

インタラクティブなディスカッション



- 「プロジェクトにおける「変更」とは、どのようなものを指しますか？」
- 「変更は、あらゆるところから発生しうるでしょうか？」
- 「ライフサイクルや開発アプローチの違いは、変更への対応にどのような影響を与えますか？」



変更の管理:概要とコントロール

概要	コントロール
変更の評価および実施プロセス 	- 変更の評価および実施プロセス - 変更要求プロセス - 変更管理委員会(CCB) - 作成物マネジメント(更新)
フィードバックおよび開発サイクル 	- プロダクト・オーナーの役割:主要な意思決定者であり、バックログを管理・運営 - 全員がバックログの洗練に参加 - デモを活用して要求事項を理解 - スプリント中は変更は許可されない
	上記のすべて

予測型プロジェクトにおける新規作業と変更の監視

- 変更はチームによって管理される。
- スcopeの変更が導入されるときにリスクを評価する。
- プロジェクト・マネジャーと変更管理委員会がプロセスに沿って変更要求を処理する。



統合変更管理の実施

- 変更要求の見直し
- プロジェクト・マネジャーの責任であり、プロジェクト全期間を通じて実施される
- 変更は文書で記録し、変更マネジメントシステムに登録する必要がある
- 変更管理委員会(CCB)

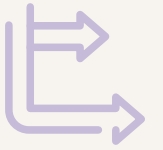


変更管理

変更マネジメント計画書を使用して、変更に関するプロセスと役割分担を設定します。

変更に関する質問	典型的な答え
誰が変更を提案できますか？	役割があらかじめ割り当てられています
どのようなものが変更に該当しますか？	プロジェクトのベースラインや尺度のいずれかを変更する提案、またはイベントです
この変更はプロジェクトの目標にどのような影響を与えますか？	評価方法を推奨します
変更要求を承認または却下する前に、どのような手順で評価しますか？	品質方針に基づく所定の手順を実施します
変更の種類やレベルごとに、誰が承認権限を持ちますか？	変更管理委員会 (CCB) や、その他の承認者です
変更要求が承認された場合、次のステップ(アクション)はどのプロジェクト文書に記録されますか？	変更ログ
対応状況や完了、品質をどのように監視しますか？	品質尺度、リスク査定、RACI(実行責任、説明責任、相談対応、情報提供)マトリックス、情報ラジエーターを使用します

プロジェクト変更の要因



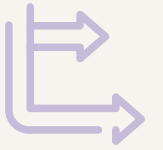
- 初期見積りの不正確さ
- 新たな規制の導入
- 要求事項の見落とし
- 仕様変更



「これらの要因は、適応型プロジェクトの変更の原因にもなっていますか？」



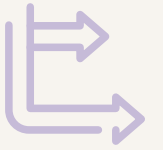
変更要求の4つのタイプ



「Shawpe Industries
のプロジェクトについて、
それぞれの種類に該当
する例を考えることはで
きますか？」

- **是正処置:**プロジェクトマネジメント計画書に合わせてプロジェクト作業のパフォーマンスを調整します
- **予防処置:**将来において、プロジェクト作業がプロジェクトマネジメント計画書どおりに遂行されることを確実にするための対応です
- **欠陥修正:**プロジェクト内の不適合を修正します。
- **更新:**ベースラインや、契約書などの管理対象文書を更新します。

変更管理システム:変更管理委員会



要求された変更を承認または却下するために必要な様式、追跡方法、プロセス、承認レベル

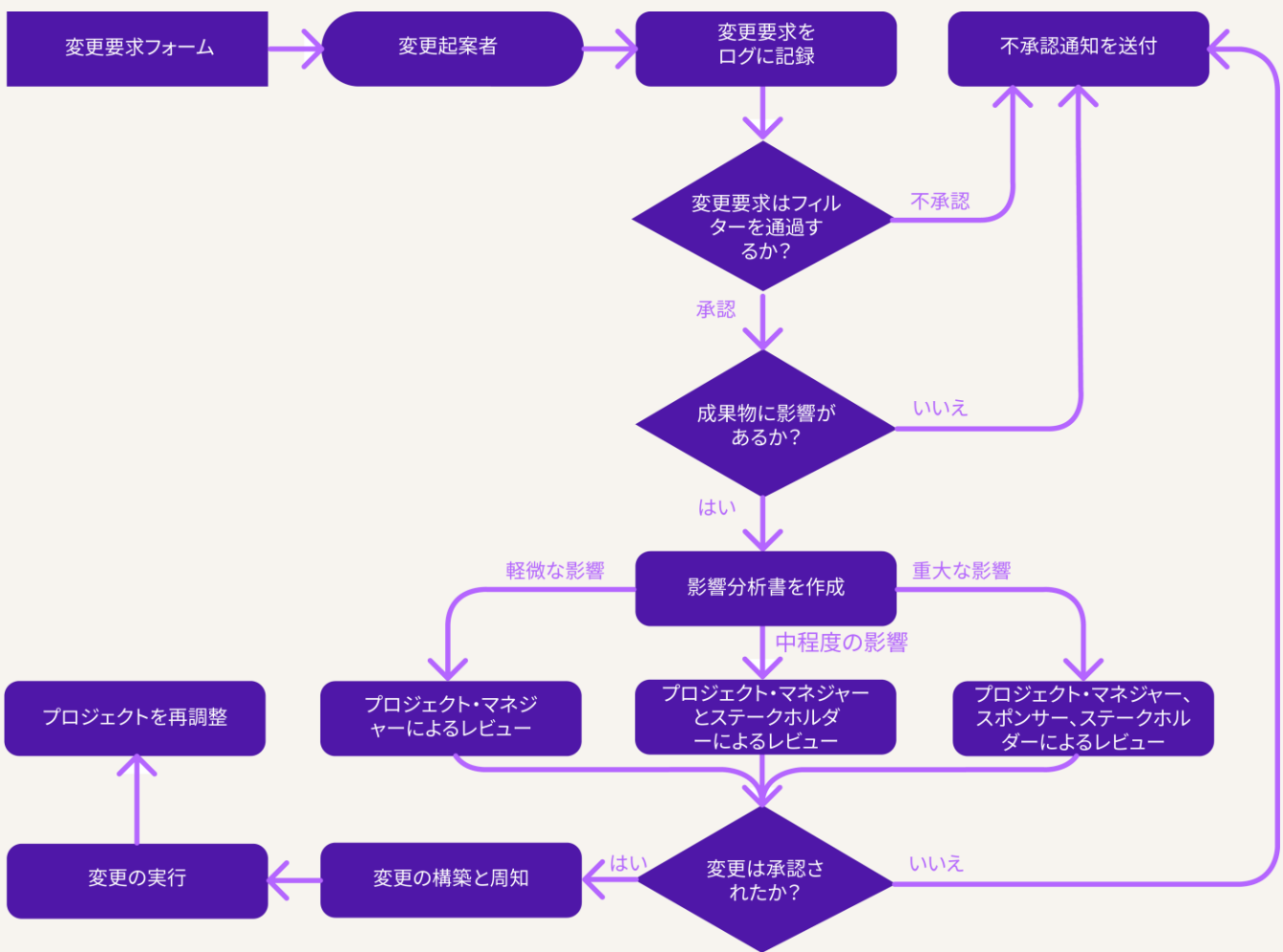
承認レベルの一つとして**変更管理委員会(CCB)**が設定される場合があります、変更マネジメント計画書に記載された承認レベルに基づいて、一部の変更要求を取り扱います。



変更管理委員会(CCB)

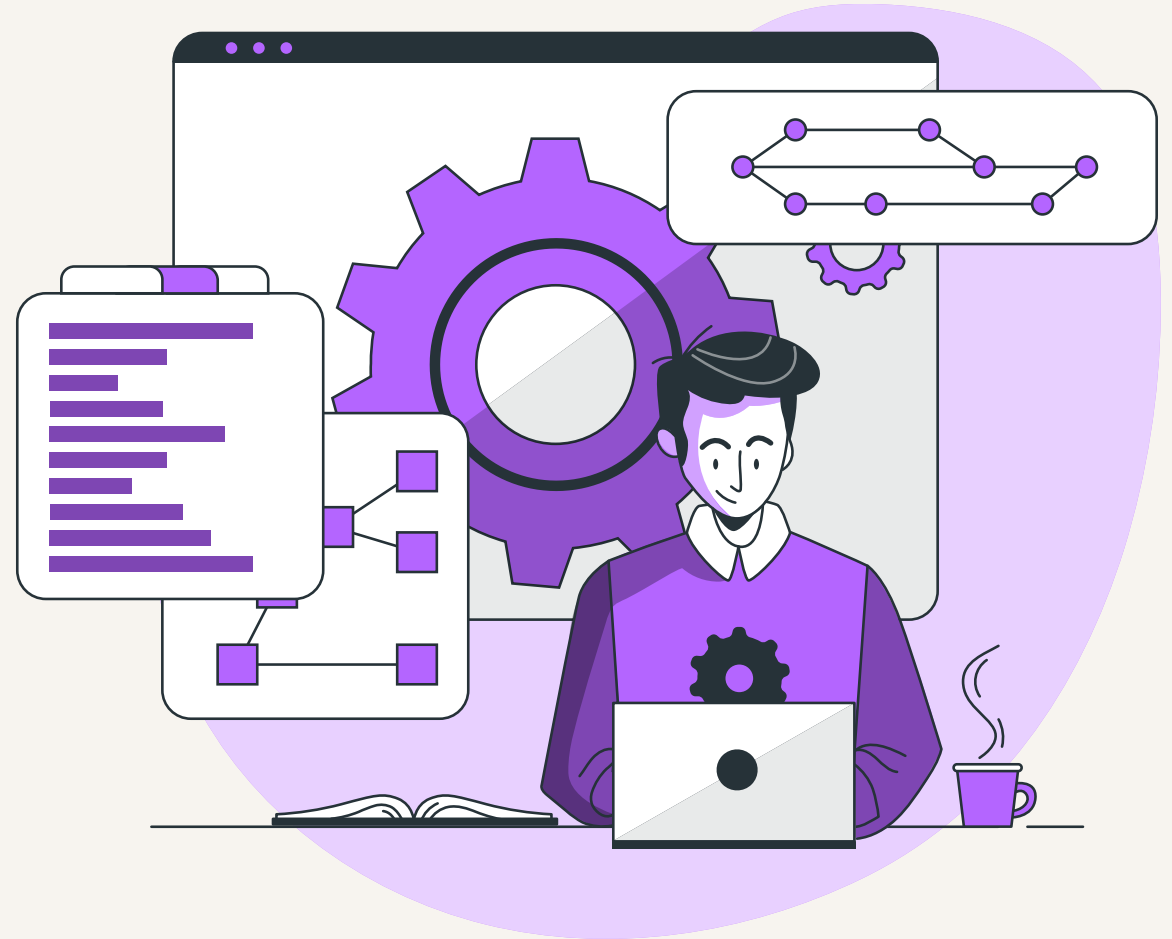
プロジェクトへの変更をレビュー、評価、承認、保留、または却下し、その決定を記録し伝達する責任を負う、正式に認可されたグループです。

予測型変更マネジメントプロセスのフローチャート



適応型プロジェクトにおける新規作業と変更の監視

- 作業は継続的に進化・適応していきます。
- プロジェクト・マネジャーとプロダクト・オーナーが連携し、期待値を管理します。
- プロダクト・オーナーが、バックログの優先順位付けを継続的行います。

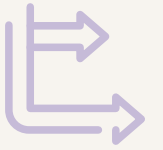


契約変更の管理と問題の解決

- ベンダーと協力して、契約変更を管理します。
- 調達、財務、各機能部門など、組織内の関係者と協働し、プロジェクト・マネジャーまたはチームに与えられた権限/しきい値の範囲内で対応します。
- 重大な法的問題に発展する可能性がある場合には、専門家の支援が必要となる場合があります。



契約変更管理システム



契約に対する変更を収集、追跡、判断(裁定)、伝達するために使用されるシステムです。

- 統合変更管理の一部として組み込まれる場合もあれば、独立した組織的システムである場合もあります
- 契約変更の管理に特化しています
- 契約変更の内容を指定します
- 文書、係争解決プロセス、承認レベルを含みます

契約変更のタイプ



「どのタイプの契約変更が、最も対立を引き起こしやすいと思いますか？なぜですか？そのような対立をどのように回避できますか？」

構成要素	説明
事務手続き上の変更	実質的影響のない変更。通常は契約管理方法に関するもの
契約変更	契約要求事項またはプロダクト要求事項に対する実質的な変更
補足合意	契約に関連するが、別個に交渉される追加合意
解釈上の変更	購入者の行為または不作為によって生じる変更
契約の解除	ベンダーの債務不履行、または購入側のニーズ変更による契約終了

係争管理における法的概念



「契約条件が満たされていない場合は、法的助言を求めます。
未解決の問題、請求、係争については、交渉により最終的かつ公平な和解に至るよう調整します。」

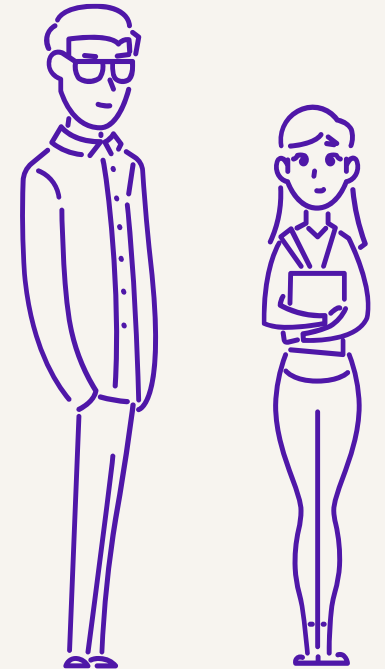
法的概念	説明
保証	物品 やサービスが、あらかじめ決められた基準を満たすことを明示的または暗示的に約束することです。この基準には、信頼性、使用適合性、安全性などが含まれる場合があります。
権利放棄	契約当事者の一方が、相手方に責任を負わせることなく、請求権を放棄することに同意する、法的拘束力のある条項です。意図せずに行われる場合もあります。
契約違反	契約上の義務の一部またはすべてを履行しないこと。被害を受けた当事者への損害賠償、訴訟、その他の法的影響につながる可能性があります。
差止め通知書	個人または企業に対し、違法とされる行為を停止（中止）し、今後行わないことを求める書面です。無視された場合の法的措置の警告として用いられることが多くあります。

変革の担い手と変革を導くリーダーであること



「プロジェクトマネジメントの原則のうち、どれが変更というテーマを扱っていますか？」

- ホリスティックな視点を取り入れる
- 価値の創出に注力する
- プロセスと成果物に品質を組み込む
- 説明責任を果たすリーダーである
- すべてのプロジェクト領域に持続可能性を統合する
- 自律的な文化を構築する



提案された変更の 状況の共有

ECO 3.3.2

提案された変更の状況の共有



コミュニケーション・マネジメント
計画書



変更ログまたは登録簿



意思決定者との会議



報告書とダッシュボード



影響内容の文書化

承認されたプロジェクト変更 の実施

ECO 3.3.3

承認された変更の実施



変更内容を
プロジェクト
マネジメント
計画書に反
映する。

プロジェクト文
書を更新する。

ステークホ
ルダーとコ
ミュニケー
ションを取る。

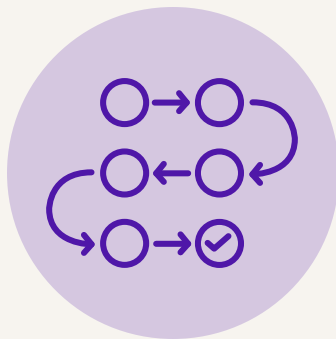
役割を再割り
当てする。

対応策を速
やかに実行
する。

変更を監視・
コントロール
する。

プロセスを
文書化する。

適切な実務慣行



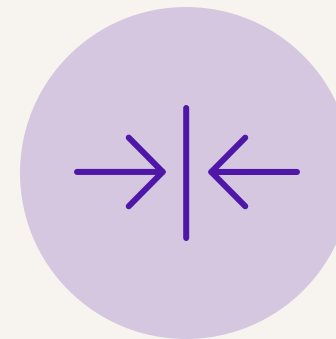
プロセスに従う

承認と実施に関する組織の方針やワークフローを厳守します。



ツールを活用する

プロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)などのプロジェクトマネジメント・ソフトウェアやシステムを活用して、変更の追跡と監査を行います。



変更をベースラインに合わせる

更新されたスコープ、コスト、スケジュールの各パラメーター内に調整が収まるよう、プロジェクト・ベースラインを常に再確認します。

変更内容を反映するための プロジェクト文書の更新

ECO 3.3.4

プロジェクトマネジメント計画書の更新

変更の範囲に応じて、次の項目を更新する必要があります。

- スコープ
- タイムライン
- ワーク・パッケージ
- チーム・メンバーの割り当て

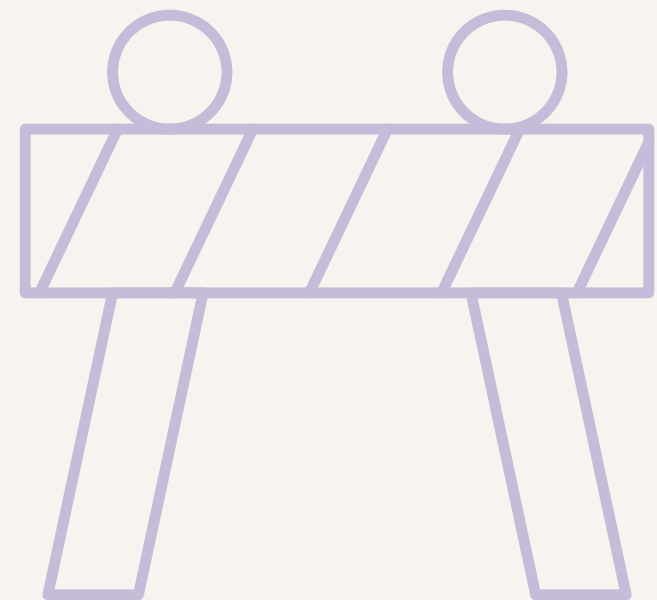


適応型チームでは、変更を受け入れる余地を確保するために、価値の低い成果物をスコープから除外する場合があります。



障害の除去と 課題の管理

ECOタスク3.4



阻害要因、障害、ブロッカー

プロジェクト・チームは事業価値の大部分を創出する存在であるため、プロジェクト・マネジャーが、チームの進捗を妨げるものを取り除き、成果を最大化することは極めて重要です。



阻害要因

プロジェクトの進行を遅らせるが、完全に停止させるほどではない課題です。



障害

克服するために戦略的なアプローチを必要とする課題です。

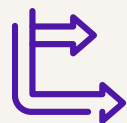


ブロッカー

プロジェクトの進行を完全に停止させます。

課題か阻害要因かにかかわらず、とにかく解決しましょう！

- **課題:**プロジェクトの目標に影響を及ぼす可能性のある条件または状況です
- **阻害要因:**チームが目標を達成することを妨げる障害であり、ブロッカーとも呼ばれます



予測型チームでは、課題ログという用語が使われます。



適応型チームでは、阻害要因ログが使われる傾向があります。



「この用語はスクラムに関連しています。」

阻害要因の影響 の評価

ECO 3.4.1

阻害要因の特定



毎日の調整会議



レトロスペクティブ
(振り返り)



ボトルネックの兆
候に注意を払う



依存関係を監
視する

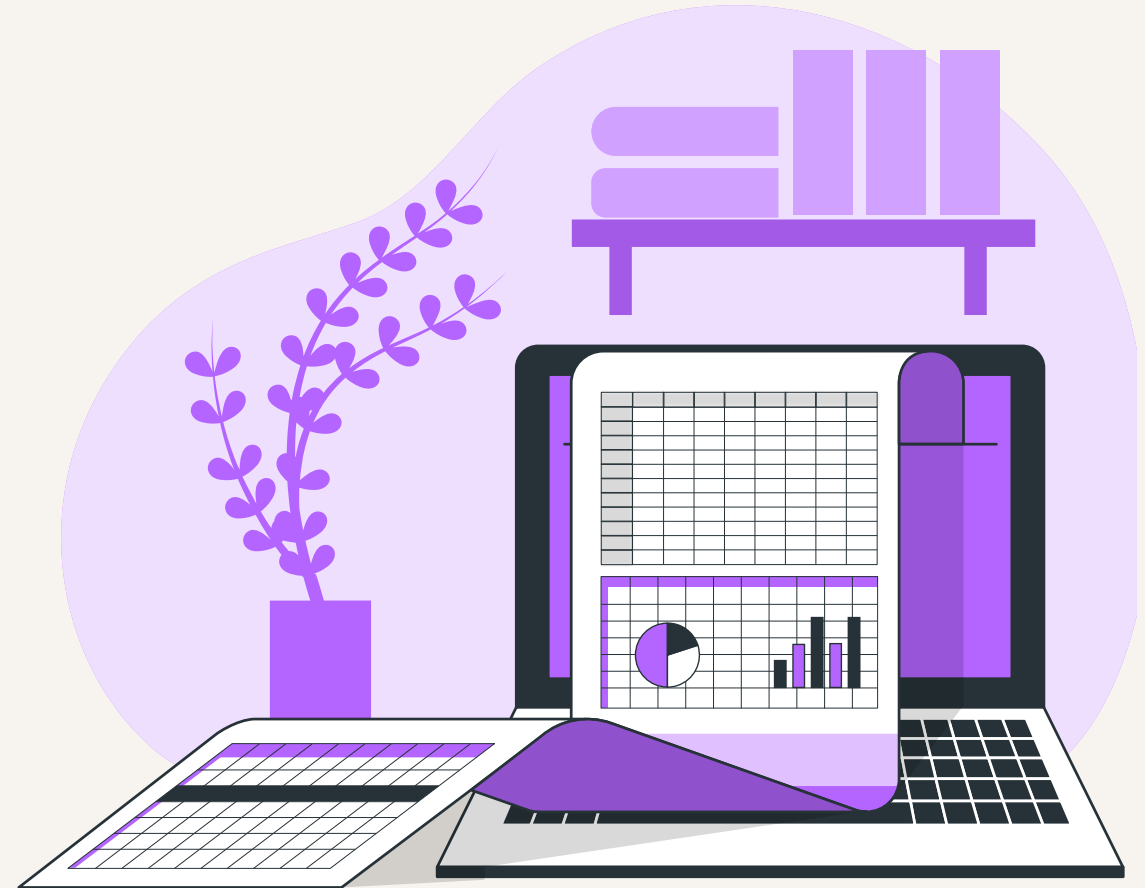


過去のデータ
を追跡する

追跡システムの活用

阻害要因、障害、ブロッカーを監視するには:

- システム(スプレッドシート、カンバン・ボード、プロジェクトマネジメント・ツール)を導入します。
- 次の情報を記録します。
 - 誰がその課題を報告したか
 - その影響度
 - 解決の責任者は誰か



影響度と緊急度の分析

まず、各阻害要因がプロジェクトのスコープ、スケジュール、コスト、品質、リスクにどのような影響を与えるかを分析します。

優先順位付けマトリックス

プロジェクト・チームが最も重要な課題に集中できるよう支援します

影響度と緊急度に基づいて課題をマッピングします

リスク評価で使用する影響度/緊急度マトリックスと同様に機能します

依存関係の分析

阻害要因ボトルネックを生み出していないか、またはタスクやチーム間の依存関係に直接影響していないかを確認します。
プロジェクトのマイルストーンと成果物に及ぼす波及効果を評価します。



阻害要因の優先度 設定と可視化

ECO 3.4.2

課題の優先順位付け

重大なブロッカーの優先順位付け
とエスカレーションを行う方法:

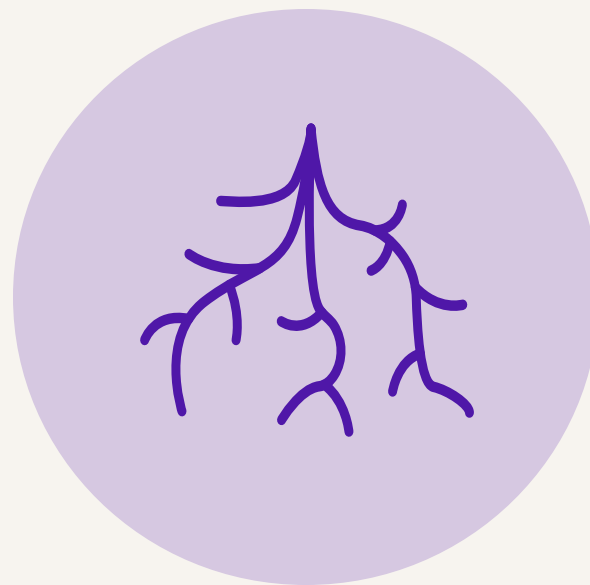
- スcope、コスト、またはスケジュールへの影響に基づいて、阻害要因の優先順位を付けます。
- 最も重大な阻害要因から先に対応します。
- 解決により高い権限が必要な場合は、プロジェクト・スポンサーや機能部門マネジャーにエスカレーションします。



パターンを探す



スプリント、レトロスペクティブ、
またはフェーズを横断して、繰り
返し現れるテーマがないかを確認
します。



根本原因分析を用いて、繰り返
し発生するブロッカーの根本的
な原因を特定し、排除します。

課題の優先順位マトリックスの理解

以下は、より詳細な優先順位マトリックスの一例です。

	高い緊急度	中程度の緊急度	低い緊急度
高い影響度	クリティカル	重要	監視
中程度の影響度	重要	中	低い
低い影響度	中	低い	先送り

影響

スコープ、スケジュール、コスト、または品質に影響を与える度合い

緊急度

課題をどの程度早急に解決する必要があるか

発生確率
(オプション)

エスカレーションや再発が起こる可能性の高さ

作業工数または複雑さ(オプション)

課題解決に必要な難易度または資源量

障害要因を除去または 最小化するための介入 戦略の決定と適用

ECO 3.4.3

介入戦略の策定



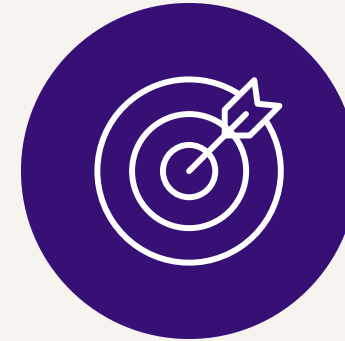
問題の背景や文脈を理解する



共通のビジョンと目標を定義する



データを収集し、分析する



的を絞った介入アプローチを策定する



チームおよびステークホルダーの意見を取り入れる

的を絞った行動によって解決策を適用

チームが特定した解決策を実行し、必要に応じてチームメンバーやステークホルダーを関与させます。

チームの直接的な管理範囲を超える阻害要因に対しては、組織内の資源、当該分野専門家、または外部パートナーを活用します。

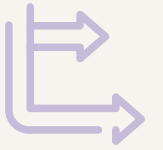
メトリックス、フィードバック、パフォーマンス・レビューを用いて、解決策の有効性を継続的に監視します。



リスクが課題となる 兆候の把握

ECO 3.4.5

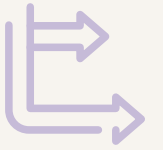
リスクと課題



- 将来に焦点を当てている
- プラスにもマイナスにもなりうる
- リスク登録簿に記録される
- 対応は「リスク対応」と呼ばれる

- 現在に焦点を当てている
- 常にマイナスの影響を伴う
- 課題ログに記録される
- 対応は「迂回策」と呼ばれる

課題



移行の兆候の認識



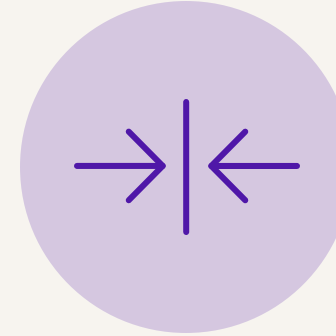
トリガーポイントの追跡

各リスクを監視し、想定される影響発生日やしきい値に特に注意します。



リスク指標の監視

リスク査定時に定義したリスク指標や早期警告サインを定期的にレビューします。



予期せぬプロジェクト状況の評価

プロジェクト実施中に、特定済みのリスクと一致する新たな兆候や事象がないかを監視します。

課題解決に向けた 関係ステークホルダー との協働

ECO 3.4.6

課題を明確に理解する

課題を解決するためには、まずその内容を明確に理解することが不可欠です。

課題とその影響を明確に説明する:

- 課題を具体的かつ客観的に説明します。
- 何がどこで起きているのか、そしてそれがプロジェクトの目標(スコープ、時間、コスト、品質)にどのような影響を与えるのかを説明します。
- ステークホルダー間での共通理解の確立を促進します。
- より迅速かつ効果的な意思決定を支援します。

前提や思い込みではなく、事実に基づいて課題を定義する:

- 客観的なデータ、直接的な観察結果、または文書化された証拠を使用します。
- 主観的な解釈を避けます。
- 表面的に見えている問題ではなく、実際の問題に焦点を当てます。
- チームが正確で効果的な行動を取れるようにします。

関係するステークホルダーの特定

適切なステークホルダーを特定することは、課題を効果的に解決するうえで不可欠です。

- ステークホルダー登録簿を活用し、課題の影響を受ける人、または解決に貢献できる人を特定します。
- 直接的な影響を受ける人に加え、支援、資源、承認を提供できる人も含めます。
- 以下のような幅広いステークホルダーを考慮します。
 - 日常業務に関与しているチーム・メンバー
 - 意思決定権限を持つプロジェクト・スポンサー
 - 成果の影響を受けるクライアントまたはエンドユーザー
- 解決プロセスの早い段階で、関係するステークホルダーを関与させます。
- 課題の内容、その影響、およびどのように貢献できるかについて、十分に理解できるようにします。



ステークホルダーを早期に関与させる

プロジェクト全体を通じてステークホルダーに関与させることで、協働の促進、多様な視点の獲得、より良い成果につながります。

ステークホルダーを早期に関与させて...

...洞察を集め、認識の整合を図ります。

コラボレーションを促進することで...

...解決策をブレインストーミングし、選択肢を評価します。

構造化された手法を活用して...

...プロセスを円滑に進めます(ワークショップやブレインストーミング・セッションを活用)。

積極的傾聴を実践して...

...各自の視点を理解し、制約条件を特定します。

事実に基づくデータを提示して...

...データを示し、代替案の検討や影響・結果の評価を行い、十分な情報に基づく意思決定を可能にします。

共同意思決定の促進「(1/5)」

権限ではなく、協働を重視します。

多基準意思決定分析

投票

合意形成



共同意思決定の促進「(2/5)」

権限ではなく、協働を重視します。

多基準意思決定分析

投票

合意形成

- 意思決定マトリックスを用いて、選択肢を評価し、順位付けします
- リスク、不確かさ、価値などの評価基準を適用します。
- 評価の一貫性を確保するため、基準に重み付けします。
- 優先順位マトリックスや階層分析法(AHP)ソフトウェアなどのツールを使用します。
- スコアを算出し、最適な代替案を特定・順位付けします。

共同意思決定の促進「(3/5)」

権限ではなく、協働を重視します。

多基準意思決定分析

投票

合意形成

人工知能(AI)を用いた分析:

- 複数の評価基準を同時に評価します。
- 高度なアルゴリズムを適用し、迅速な意思決定を可能にします。
- バランス・スコアカードのアプローチを実現します。
- 全体的な価値と実現可能性に基づいて、プロジェクトの優先順位を付けます。

共同意思決定の促進「(4/5)」

権限ではなく、協働を重視します。

多基準意思決定分析

投票

合意形成

投票は、複数の代替案を評価し、望ましい将来の成果を決定するために用いられるグループによる意思決定およびアセスメントの手法です。チームがプロダクト要求事項やアイデアを創出、分類、優先順位付けする際に役立ちます。

- 満場一致: 全員が単一の行動方針に同意したときに、決定が下されます。
- 過半数: グループの50%を超えるメンバーが選択肢を支持したときに決定が下されます。
- 相対多数: 過半数に達していなくても、最も多くの票を獲得した選択肢が相対多数により採用されます。

共同意思決定の促進「(5/5)」

権限ではなく、協働を重視します。

多基準意思決定分析

投票

合意形成

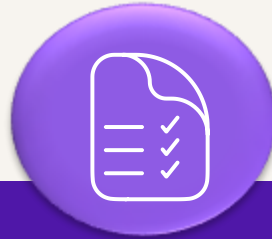
合意形成に至るために、協働的なアプローチを用います。

- 対立する状況では、複数の視点を理解することに重点を置きます。
- 信頼関係と十分な時間を確保できる場合は、合意形成を目標として位置付けます。
- オープンな対話を通じて、多様な視点を取り入れます。
- 協調的な姿勢を促し、ウィンウィンの結果を目指します。
- 包括的な議論を行うことで、関係者のコミットメントを高め、結果として合意形成につなげます。

資源オーナーと機能部門マネジャーとの連携



資源マネジャー
を早期に関
与させます。



資源の可用性を
確認します。



作業に影響が
出る前に、
ギャップをエスカレ
ーションします。

合意事項とアクションプランの文書化

合意された解決策を記録し、課題ログまたはアクション登録簿に責任者を割り当てます。

ID	説明	起票日	期日	優先度	オーナー	状況	割り当てられた対応	コメント
25	トラック運転手のストライキ	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	輸送会社に圧力をかけ、解決を図る	タスクはクリティカル・パス上
26	ガラス施工サービス停止	1月15日	2月1日	中	元請業者	オープン	代替サプライヤーを探し、見積りを取得	別のサプライヤーを検討中
27	Josie Bynoeが不満を表明	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	Josieと連絡を取って不満の原因を特定し、アクションプランを策定	運営資金の拠出停止リスク

阻害要因、障害、 ブロkkerに対処するための 継続的な再評価

ECO 3.4.4

課題を適切にコントロールする



すべての状況会議で課題を取り上げ、可視性を保ちます。



対応可能な範囲に収めるため、未解決の課題数を管理可能な水準に制限します。



しきい値を超える、またはプロジェクトに影響を及ぼす課題は、プロジェクト・スポンサーや主要ステークホルダーにエスカレーションします。



解決策が有効に機能しているか、新たな課題が発生していないかを継続的に再評価します。

監視とフォローアップ

解決策を実施した後は、以下を行います。

- 解決策の有効性を監視する。
- ステークホルダーとに状況を確認し、懸念点や必要な調整に対応する。
- 進捗状況および結果を、関係するすべてのステークホルダーに伝える。
- ステークホルダーの専門知識を活用するため、協働を促進する。
- 課題を効率的に解決し、プロジェクトの推進力を維持する。



継続的な再評価



学びを継続的な計画に組み込む

学びを計画に反映するには:

- 得られた知見を以下にフィードバックします。
 - リスク登録簿
 - レトロスペクティブ(振り返り)記録
 - 継続的改善計画
- チームの合意事項やプロセス文書を更新します。



レトロスペクティブ(振り返り)およびレビューにおける再評価



適応型環境では:スプリント・レトロスペクティブ(振り返り)を用いて、過去の阻害要因がどの程度効果的に解決されたかを評価します。



予測型環境では:フェーズ終了時レビューを用いて、ブロッカー解決プロセスを振り返ります。

課題解決のための指針



問題、不整合、
または対立を追
跡し、解決に向
けて前進します。

- ・ 課題が発生したら、速やかに課題ログに追加します。
- ・ 各課題にオーナーを割り当てます。
- ・ 現実的な期日を設定します。

- ・ 各状況会議で課題について話し合います。
- ・ 未解決の課題数を管理可能な範囲に制限します。
- ・ エスカレーションすることをためらわないでください！

ID	説明	起票日	期日	優先度	オーナー	状況	割り当てられた対応	コメント
25	トラック運転手のストライキ	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	輸送会社に圧力をかけ、解決を図る	タスクはクリティカル・パス上
26	ガラス施工サービス停止	1月15日	2月1日	中	元請業者	オープン	代替サプライヤーを探し、見積りを取得	別のサプライヤーを検討中
27	Josie Bynoeが不満を表明	1月15日	2月1日	高い	Ang Fen	オープン	Josieと連絡を取って不満の原因を特定し、アクションプランを策定	運営資金の拠出停止リスク

レッスン8終了



Learning

